

Roll No

EX-702 (B) (GS)**B.Tech., VII Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS)**HVDC and FACTS****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) What are FACTS controllers? Discuss. 7
FACTS नियंत्रक क्या हैं? चर्चा करें।
- b) What is the principle of conventional reactive power compensators? 7
पारंपरिक प्रतिक्रियाशील शक्ति कम्पेंसेटर का सिद्धांत क्या है?
2. a) Discuss TCSC in detail with their advantages and disadvantages. 7
TCSC पर उनके फायदे और नुकसान के साथ विस्तार से चर्चा करें।
- b) Draw the schematic diagram of unified power flow controller. 7
एकीकृत विद्युत प्रवाह नियंत्रक का योजनाबद्ध आरेख बनाइए।

EX-702 (B) (GS)

3. a) Draw the layout of HVDC converter station and discuss various equipments. 7
HVDC कनवर्टर स्टेशन का लेआउट बनाइए और विभिन्न उपकरणों पर चर्चा करें।
- b) What are merits and demerits of HVDC Transmission System? 7
HVDC ट्रांसमिशन सिस्टम के गुण और दोष क्या हैं?
4. a) What is SSSC? What is its use? Explain its operation. 7
SSSC क्या है? इसका उपयोग क्या है? इसकी कार्यप्रणाली समझाइये।
- b) Discuss the operation of STATCOM in compensation. 7
मुआवजे में STATCOM के संचालन पर चर्चा करें।
5. a) Discuss ac and dc filters in control of HVDC system. 7
HVDC प्रणाली के नियंत्रण में ac और dc फिल्टर पर चर्चा करें।
- b) Explain the principle of control of HVDC system. 7
HVDC प्रणाली के नियंत्रण के सिद्धांत को समझाइये।
6. a) Compare the series and parallel MTDC. 7
श्रेणीक्रम और समान्तर MTDC की तुलना करें।
- b) Explain multiterminal DC systems and applications where it is utilised. 7
मल्टीटर्मिनल DC प्रणालियों और अनुप्रयोगों के बारे में बताइए जहाँ इसका उपयोग किया जाता है।
7. a) Draw the converter control characteristics. 7
कनवर्टर नियंत्रण विशेषताओं को आरेखित करें।
- b) Discuss the types of harmonics in HVDC system. 7
HVDC सिस्टम में हार्मोनिक्स के प्रकारों पर चर्चा करें।

EX-702 (B) (GS)

8. Write short notes on any two:

14

- a) SVC
- b) Types of DC links in HVDC system
- c) Power reversal in HVDC system

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें।

अ) SVC

ब) HVDC प्रणाली में DC लिंक के प्रकार

स) HVDC प्रणाली में पावर रिवर्सल
